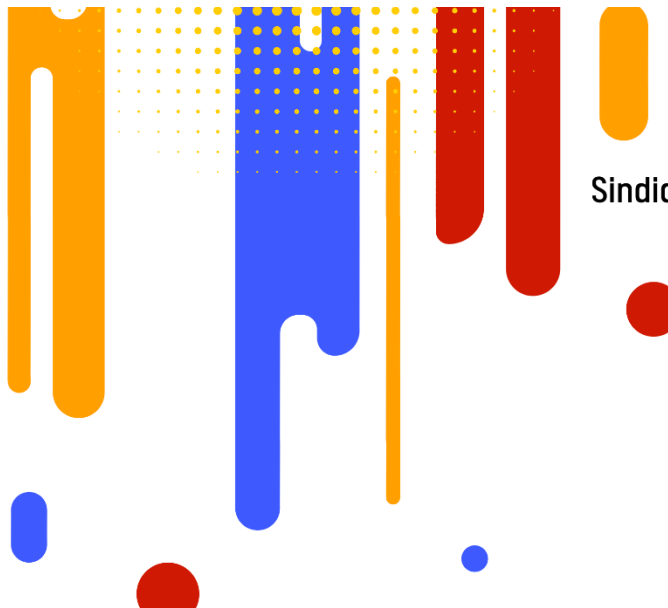




Sindiany Suelen Caduda dos Santos

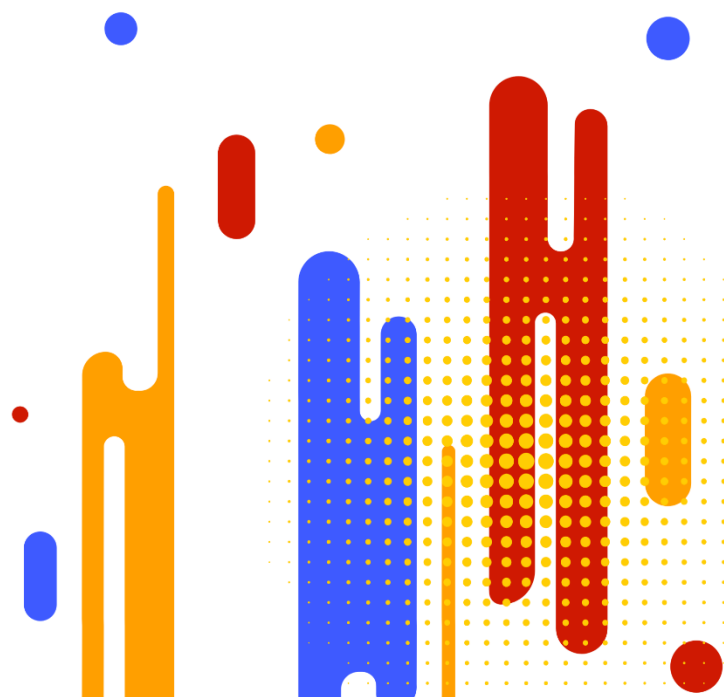
Débora Moreira de Oliveira

Org.

COLEÇÃO

APRENDIZAGEM ATIVA

FUNDAMENTOS, PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO
ENSINO SUPERIOR



Aprendizagem Ativa
Fundamentos, Práticas e Experiências da Educação Básica
ao Ensino Superior

Sindiany Suelen Caduda dos Santos e Débora Moreira de Oliveira
(Org.)

V&V Editora
Santo André - SP
2026

Conselho Editorial

Profa. Dra. Marilena Rosalen	Prof. Dr. José Guilherme Franchi
Profa. Dra. Angela Martins Baeder	Prof. Dr. Luiz Afonso V. Figueiredo
Profa. Dra. Eunice Nunes	Prof. Dr. Flávio José M. Gonçalves
Profa. Dra. Luciana A. Farias	Prof. Dr. Giovano Candiani
Profa. Dra. Maria Célia S. Gonçalves	Prof. Me. Arnaldo Silva Junior
Profa. Dra. Rita C. Borges M. Amaral	Prof. Me. Pedro L. Castrillo Yagüe
Profa. Dra. Silvana Pasetto	Prof. Me. Everton Viesba-Garcia
Profa. Ma. Beatriz Milz	Profa. Ma. Letícia Moreira Viesba
Profa. Ma. Marta Angela Marcondes	Profa. Ma. Erika Brunelli

Expediente

Coordenação Editorial: Everton Viesba-Garcia
Coordenação de Área: Marilena Rosalen

Organização

Organização: Sindiany Suelen Caduda dos Santos e Débora Moreira de Oliveira

Parecer e revisão por pares

Os textos que compõem esta obra foram submetidos para avaliação da Coordenação e/ou Conselho Editorial da V&V Editora, sendo aprovados na revisão por pares para publicação.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

x Aprendizagem Ativa: Fundamentos, Práticas e Experiências da Educação Básica ao Ensino Superior. Sindiany Suelen Caduda dos Santos e Débora Moreira de Oliveira (organizadores) – Santo André: V&V Editora, 2026.
346 p. : 16 x 23 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-6063-092-5
DOI 10.47247/SSCS/6063.092.5

1. Um. 2. Dois. I. Três. II. Título.

CDD x

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

V&V Editora

Santo André, São Paulo – Brasil

Tel./Whatsapp: (11) 94019-0635 E-mail: contato@vveditora.com
vveditora.com

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o capítulo **Sisma, um aplicativo para simulação de diagramas dinâmicos para o ensino-aprendizagem e sua adaptação para ambiente online (SismaWeb)**” de autoria de José Maurício Shneedorf Ferreira da Silva foi aprovado Conselho Editorial da V&V Editora e encontra-se publicado no livro “**Aprendizagem Ativa: da Educação Básica ao Ensino Superior**”, organizado por Lara Costa e Claudinei Zagui Pareschi.

Informamos que o livro se encontra-se no prelo e será publicado em setembro de 2025. A obra tem prefixo o registro ISBN:978-65-6063 e prefixo DOI do capítulo 10.47247/LC.

Santo André, 10 de setembro de 2025.



Prof. Dra. Marilena Rosalen
Coordenadora Editorial
V&V Editora

Sisma, um aplicativo para simulação de diagramas dinâmicos para o ensino-aprendizagem e sua adaptação para ambiente online (SismaWeb)

Luiz Eduardo da Silva, Leonardo Pessoa Oliveira Alves, Nicolas Marcelli Bontempo
Vespucio, José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva

A natureza das representações simbólicas encontradas em diagramas oferece um desafio à sua interpretação consciente no ensino-aprendizagem. Não obstante sua estrutura estática, diagramas são comumente representados de modo escalar entre seus elementos, não possuindo um ordenamento vetorial que permita ao aprendiz a compreensão das inter-relações entre esses. Neste capítulo abordamos a elaboração e migração para ambiente online, de um programa que permite ao usuário construir um diagrama comum, e observar as conexões entre seus elementos por simulação dinâmica no tempo: *Sisma*. Desenvolvido em *Java*, o programa possui versão *standalone* disponível no site [Bioquanti](#). Atualmente, encontra-se em processo de reengenharia de software para uma aplicação *web* por *JavaScript*, no intuito de facilitar seu uso em contextos educacionais.

1 Literacia visual na educação

A literacia visual pode ser entendida como a capacidade de um aprendiz em compreender, criticar e criar representações simbólicas, tais como imagens, gráficos, tabelas, desenhos, fluxogramas e diagramas (Stokes, 2002). Contudo, seu conceito tem sido trabalhado para incluir tecnologias do século XXI, tais como apresentações digitais, visualização de dados, *big data*, *blogs*, *streaming* de vídeos, infográficos, *dashboards* (painéis interativos), e *assistente de IA* generativa (imagens e vídeos) (Statton Thompson *et al.*, 2022). Ainda que essas tecnologias venham impactando progressivamente o cotidiano e a automação de ações humanas, prevalecem os alvos da literacia visual, as imagens, estáticas ou não.

Quando voltada a processos educacionais, esse letramento visual requer uma abstração do aprendiz para a compreensão de símbolos (estruturas químicas), gráficos, tabelas, desenhos (*cartoon* em estruturas moleculares), imagens realísticas (gel de eletroforese), esquemas, fluxogramas, e diagramas (ciclos de elementos químicos) (Offerdahl; Arneson; Byrne, 2017). Tangente aos últimos, enquanto fluxogramas são intencionalmente elaborados para um letramento visual direcionado, contendo início, meio, e fim, representações por diagramas fornecem pouca ou nenhuma orientação ao aprendiz (McTigue; Flowers, 2011). Um exemplo desse tipo de representação constitui a infinidade de diagramas pertinentes ao metabolismo celular e ao mapeamento de genes, tais como ilustrados no banco de dados da [KEGG GENES](#), no mapa de reações metabólicas da *big pharm Roche*, e numa simples busca na rede mundial com o termo *metabolic map*.

2 Diagramas e mapas metabólicos

A *Bioquímica* é uma disciplina oferecida no ensino superior, normalmente nos anos iniciais, e que serve de base para diversas outras, como Fisiologia, Farmacologia, Imunologia e Genética, como também a vários cursos (C. Biológicas, Biotecnologia, Medicina, Enfermagem, Química, entre outros). Não obstante, não é das mais “*fáceis*”, como demonstram alguns estudos sobre dificuldades discentes e índices de reprovação na disciplina (Andrade *et al.*, 2017; Trindade *et al.*, 2016). Parte dessas dificuldades espelham a necessidade de uma literacia visual ampla do aprendiz, incluindo a de interpretação de vias metabólicas celulares.

Mapas metabólicos configuram diagramas representativos de uma coleção de reações bioquímicas inter-relacionadas em rede. Assim como ocorre na Natureza, que não possui ordenamento de reações químicas internas, mapas metabólicos são comumente representados de modo escalar, não inserindo qualquer componente vetorial observável, tal como pode ser percebido numa simples visita aos *links* sugeridos acima. Isso dificulta de forma significativa ao aprendiz a compreensão dos fenômenos em curso na célula. Algumas representações de mapas bioquímicos, contudo, podem oferecer algum alento a essa identificação, tal como o representado na [Figura 1](#).

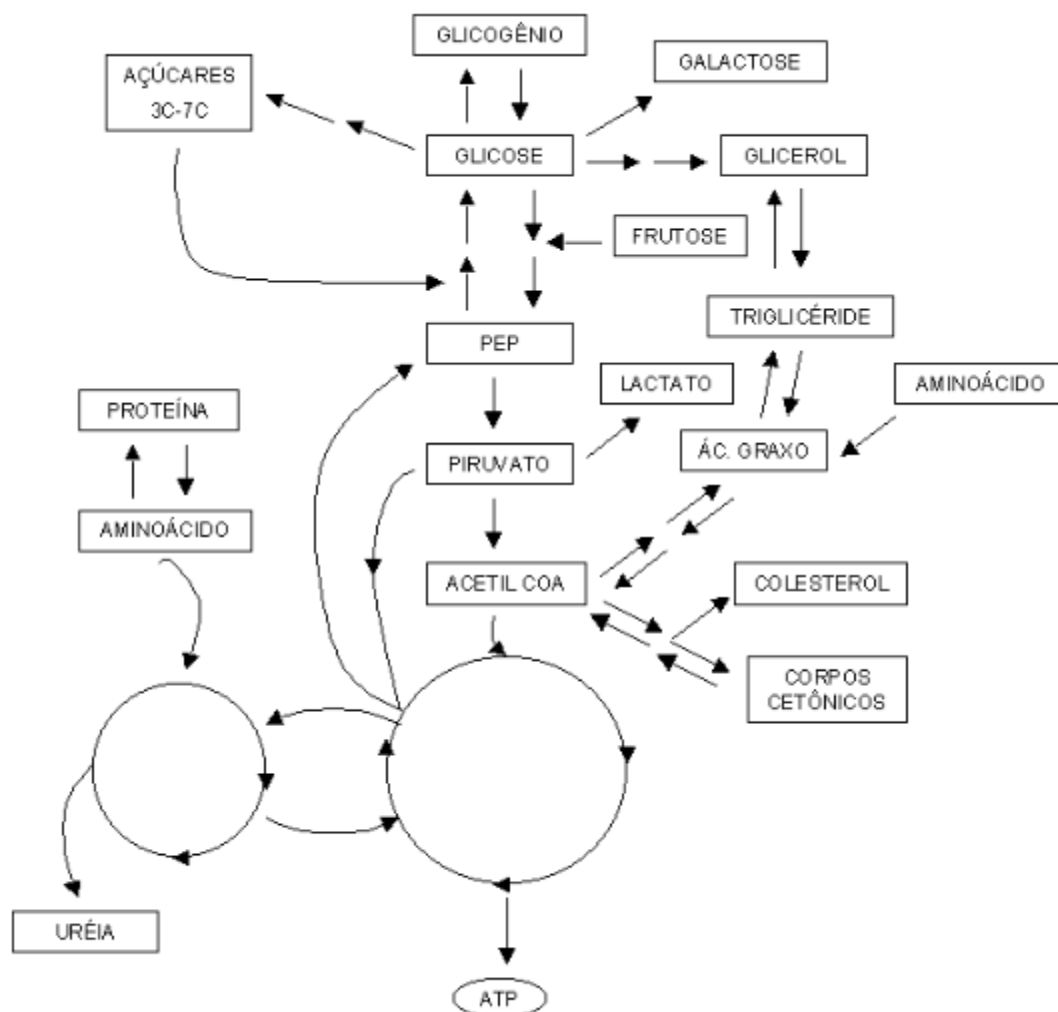


Figura 1: Uma representação de mapa metabólico contendo elementos básicos presentes em reações intracelulares. As setas indicam algum grau de ordenamento nas reações. Fonte: do Autor (*site Bioquanti*).

Mesmo nessa situação ilustrativa, contudo, é natural a dificuldade na compreensão dos processos envolvidos. Embora não seja pacífica uma explicação simples para essa barreira cognitiva, é fato que qualquer representação estática terá menor conteúdo informacional que uma representação dinâmica, tal como uma animação (Ainsworth, 2008). Além disso, uma animação possui sequência definida, o que não é representado por diagramas como os elencados neste texto. Ilustrando em poucas palavras, uma animação de folioscópio (ou *flipflop*, desenhos em papel folheados rapidamente) propiciará mais informação ao cérebro que suas folhas isoladas.

Embora possuam reforço positivo à motivação e engajamento do aprendiz, animações nem sempre contribuem ao ensino e aprendizagem (Vavra *et al.*, 2011), salvo quando relacionadas a objetivos claros de ensino-aprendizagem, para visualização

espacial ou de modelos tridimensionais. Por outro lado, diagramas com potencial de animação podem agregar valor ao processo. Dessa forma, é tácito prever que um diagrama de natureza dinâmica poderia auxiliar, por conseguinte, à compreensão de redes de elementos interconectados, como quer mapa metabólico.

3 Diagramas dinâmicos

Diagramas constituem representações bidimensionais estáticas. Um diagrama dinâmico, por outro lado, permite sumarizar os principais objetos e suas inter-relações em um determinado tema. Assim, mudanças em objetos baseadas em alterações perceptíveis no tempo, e que ocorram em representações como reações químicas, relações ecológicas, rede de computadores, fluxogramas, organogramas, heredogramas, mapas conceituais, diagramas de bloco, circuitos elétricos, e mapas metabólicos, dentre outros, poderiam permitir ao usuário a percepção imediata do caminho, do todo, ou do conjunto de fatores determinantes de um problema ou situação específica.

Retornando ao exemplo-modelo de um mapa metabólico, um diagrama dinâmico poderia contribuir para aprimorar a compreensão das interações entre seus elementos bioquímicos, permitindo ao aprendiz apropriar-se paulatinamente dos conceitos envolvidos no metabolismo celular. Nessa direção, um grupo transdisciplinar de alunos e pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) desenvolveu e tem aprimorado um programa para diagramas dinâmicos denominado *SISMA*.

4 Sisma: um software para diagramas dinâmicos

Sisma, um acrônimo para “*Sistema de Mapas Autocatalíticos*”, é um programa elaborado com a proposta de gerar uma imagem dinâmica de transformações ocorridas entre elementos isolados ou em rede, pela simples inserção de compostos (*object*) interligados por caminhos vetoriais representados por setas (*path*). Nesse sentido, o programa foi desenhado para facilitar a inserção de elementos e suas conexões, *simulando o que se desenharia com um lápis numa folha de papel em branco*. O programa foi escrito em linguagem *Java*, e permite visualizar e avaliar dinamicamente a transformação de elementos, tais como reagentes e produtos, quer numa reação isolada, um fluxo metabólico, ou mapas complexos. O programa realiza uma simulação visual e quantitativa num mapa de reações, pela percepção de variações na tonalidade dos objetos envolvidos em cada transformação, tanto a partir de uma equação *default*, como

de equações introduzidas pelo usuário. O programa encontra-se registrado junto ao INPI sob o no. 0000270802591357

4.1 Características do Sisma

O programa utiliza a visualização dinâmica e interação do aprendiz com o objeto em estudo para tornar a representação de redes mais compreensíveis, como em mapas metabólicos. Sua interface é intuitiva e fácil de usar, com ícones e ajuda por texto que melhoram a usabilidade. O usuário pode criar mapas simples ou complexos, inserir e remover objetos e caminhos, e ajustar a intensidade relativa dos objetos (luminância). Para criar um mapa, o usuário deve posicionar o mouse no ponto desejado da tela e inserir as informações do objeto. A intensidade relativa do objeto pode ser ajustada com uma barra de rolagem. As caixas de marcação permitem o cômputo do objeto para a elaboração de um gráfico de simulação em tempo real. A simulação pode ser facilmente acompanhada, e as interações dos objetos são claras e graduais. Durante a transformação de um reagente em produto, por exemplo, as matizes de cor dos reagentes tornam-se mais claras até sua invisibilidade no ecrã do programa. Por outro lado, as dos produtos passam de uma visualização tênue a partir daquela demarcada pela função matemática, padrão do programa, ou definida pelo usuário. A [Figura 2](#) que segue ilustra algumas das telas do *Sisma*.

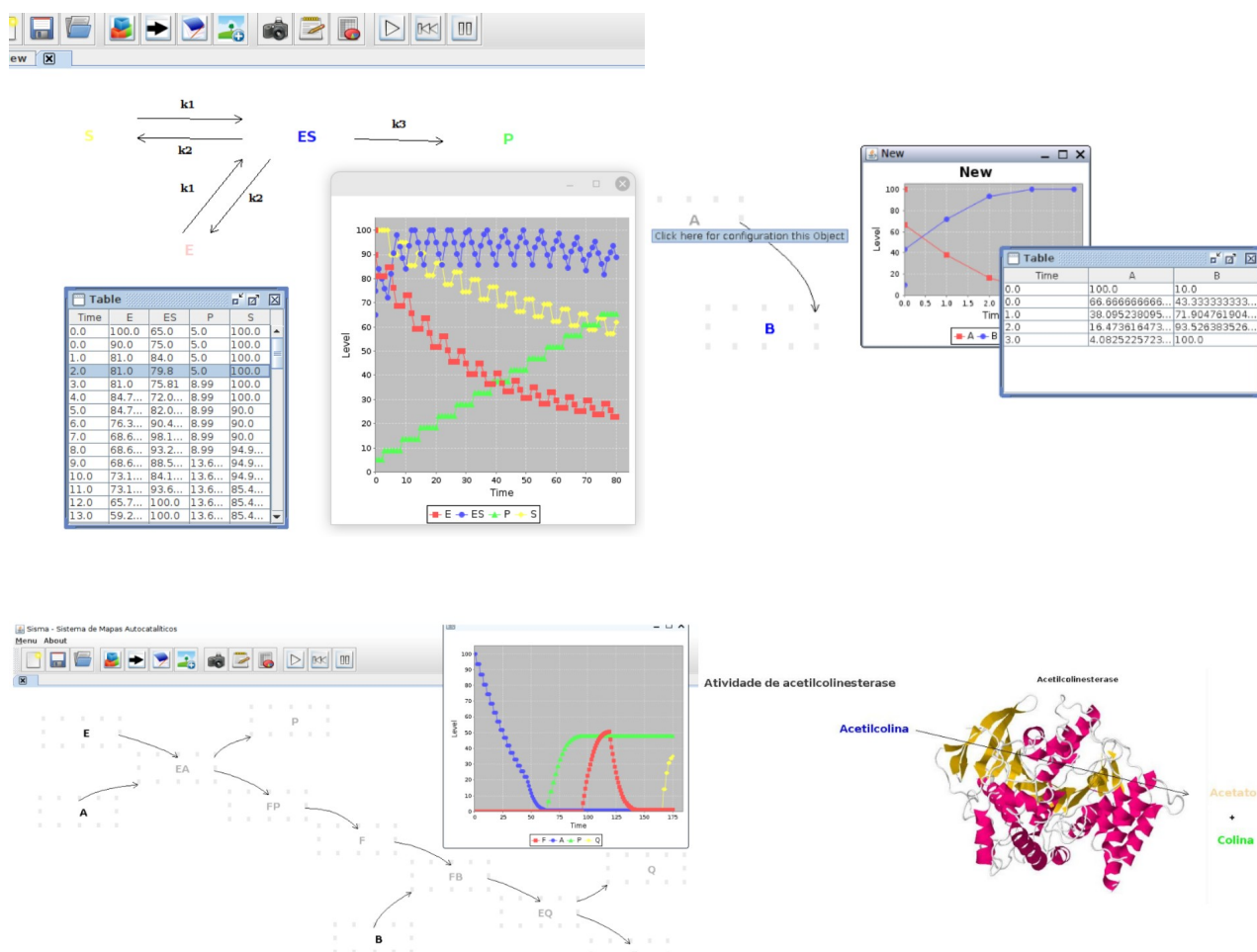


Figura 2: Um exemplo do *Sisma* para uma conversão entre reagentes e produtos interconectados em rede. A imagem apresenta o *canvas* contendo reações esquemáticas, gráficos de simulação da variação dos teores de cada elemento, planilha contendo esses dados para exportação, bem como imagens e textos inseridos pelo usuário.

5 Sisma e um website educacional: [Bioquanti](#)

Para detalhes de instalação e uso do *Sisma*, recomenda-se uma visita ao [site Bioquanti](#). A página foi desenvolvida para contribuir ao *ensino reprodutível* (ER). O ER constitui uma metodologia ativa baseada em *letramento de programação* (Knuth, 1984) combinado a premissas de *pesquisa reprodutível*, e que utiliza linguagem de programação para a produção de materiais didáticos compartilháveis. Nesse sentido o [Bioquanti](#) foi elaborado originalmente para conceber aplicações em *Bioquímica* e áreas afins para 3 programas de livre distribuição, incluindo o *Sisma*.

Atualmente o [Bioquanti](#) também oportuniza tutoriais e materiais didáticos ao *ensino básico*, expressos como objetos interativos ao ensino reprodutível (ou *OIER*), e

utilizando-se dois outros programas. *R* & *RStudio*, uma plataforma combinada de linguagem de programação ([R](#)) com um ambiente integrado de desenvolvimento ([RStudio](#)). E [Jmol](#), um programa para visualização tridimensional de modelos atômicos.

Tangente ao programa *Sisma*, o *site* oferece um [ebook](#), além de alguns exemplos de arquivos para simulação dinâmica com o *software*. Para utilizar o *Sisma* é necessário baixar e descompactar os arquivos do programa. O *Sisma* não requer instalação, embora necessite de máquina virtual *JAVA* para executá-lo.

Embora a inicialização do programa seja simples, tal como referido acima, na atual fase de seu desenvolvimento temos buscado facilitar a utilização do *Sisma*, envidando esforços para sua portabilização para operar como um aplicativo *web* : **SismaWeb**.

6 SismaWeb

Originalmente, para utilização do *Sisma*, é necessário ter instalado em seu computador o Java e também realizar o download dos arquivos do programa no site da *BioQuanti*, o que acaba sendo um obstáculo para alunos e professores, pois exige algum conhecimento sobre downloads e instalações de softwares. Para superar essa limitação, estamos desenvolvendo uma versão online do *Sisma*, no qual permite que os usuários acessem e realizem simulações diretamente no navegador, sem a necessidade de instalação ou download de arquivos. Essa nova versão oferecerá uma experiência mais acessível e conveniente para os usuários, necessitando apenas de um computador com conexão para internet.

A versão web, está sendo desenvolvida em *JavaScript*, com a utilização da biblioteca aberta *P5.js*, que se intitula como uma ferramenta amigável para aprender a programar e fazer arte. Essa biblioteca facilita no desenvolvimento para a criação de elementos visuais e interativos.

Todas as funcionalidades já existentes serão mantidas em sua nova versão, incluindo a capacidade de inserir elementos, ligações e interações entre eles a partir de funções, além de salvar os mapas criados. No entanto, nossa visão é expandir seu uso para além da Bioquímica, permitindo que usuários criem simulações de diferentes tipos de aplicações. Com isso, pretendemos torná-lo uma ferramenta versátil e flexível, capaz de atender as necessidades de uma ampla gama de usuários e disciplinas.

Na Figura 3, podemos ver a tela inicial do programa ainda em desenvolvimento, que busca manter os padrões utilizados no software original.

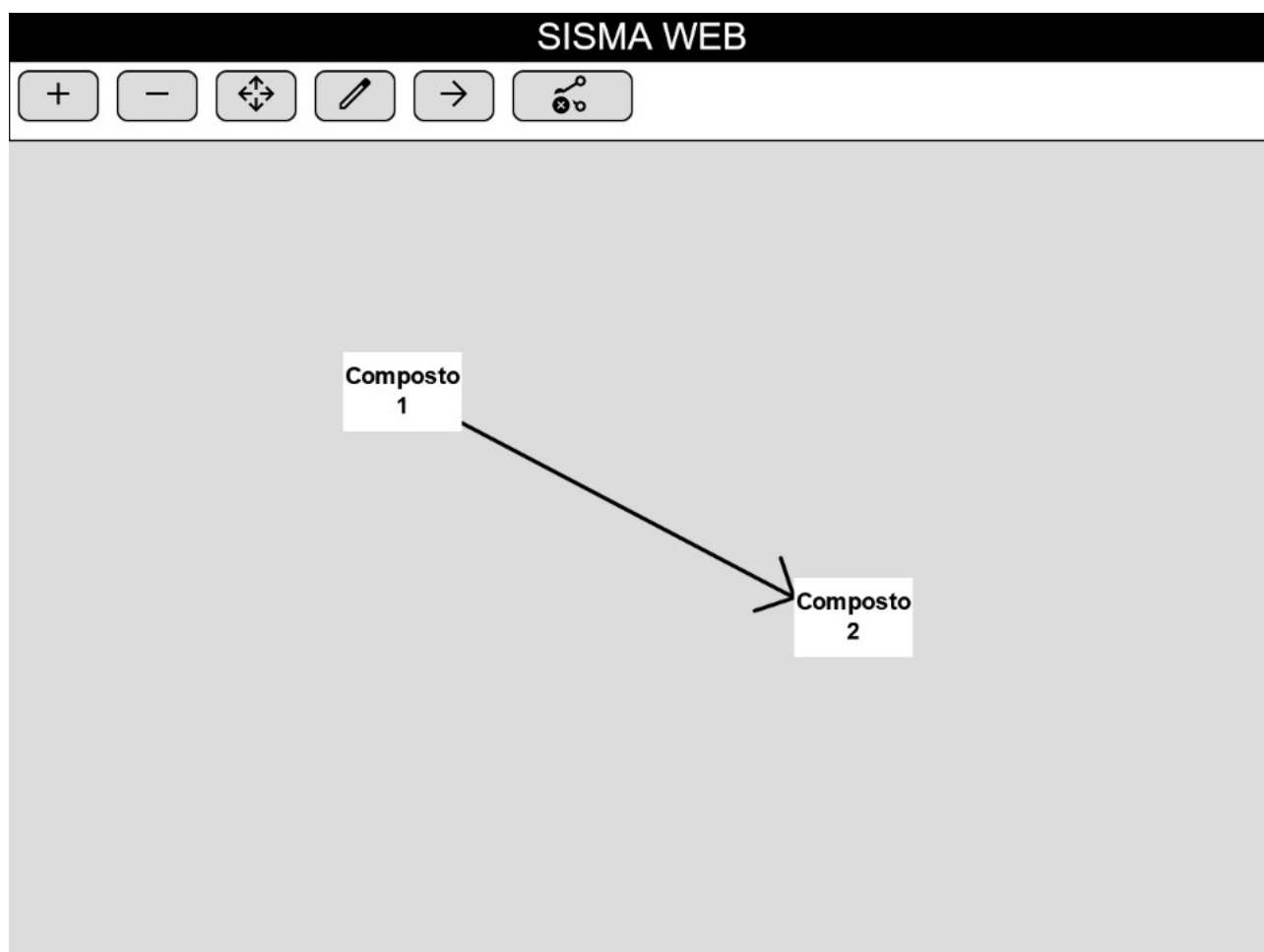


Figura 3: Interface do *SismaWeb* mostrando as opções disponíveis no menu. A imagem apresenta o canvas, contendo dois elementos ligados por uma conexão.

Durante a portabilização, uma das discussões centrais foi sobre a criação de diagramas. Embora existam ferramentas como o *LucidChart* que permitem a criação de diagramas, elas são estáticas e não permitem a visualização em tempo real das alterações. Nosso projeto busca superar essa limitação, permitindo que os usuários criem diagramas dinâmicos que podem ser atualizados em tempo real com base em funções existentes ou criadas pelo próprio usuário. Isso permite uma visualização mais interativa e dinâmica dos processos e sistemas, tornando-a uma ferramenta poderosa para a criação de simulações e modelos.

Buscando trazer uma experiência melhor para o usuário, estamos trabalhando para que seja possível criar mapas e diagramas facilmente utilizando apenas cliques e movimentos de mouse.

Na figura 4, podemos ver um submenu que é possível acessar realizando um duplo clique no elemento desejado. Facilitando o acesso às funções de renomear, excluir, alterar o valor e ver quantas conexões o elemento possui.

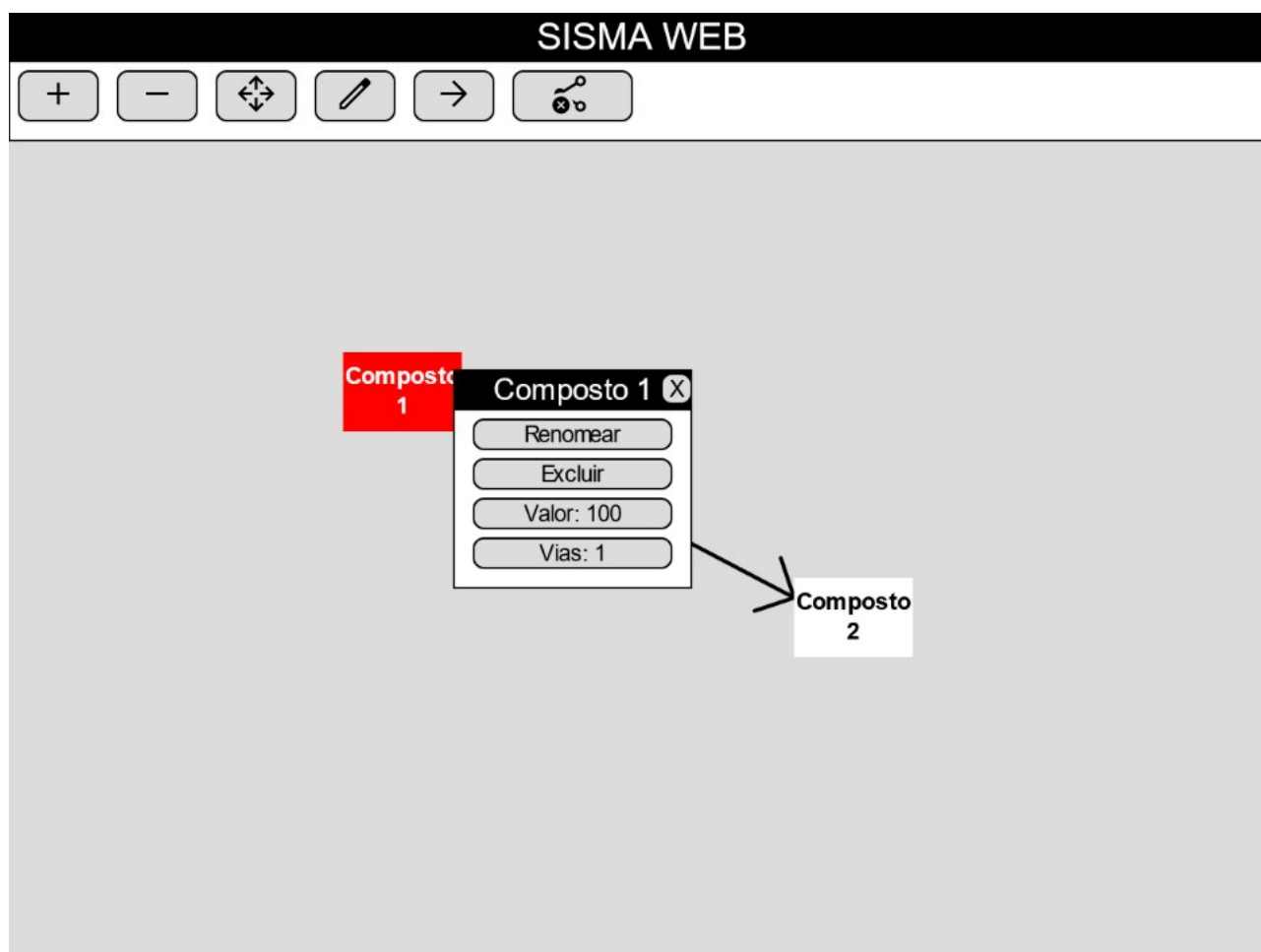


Figura 4: Submenu de elementos acessado através de um duplo clique no elemento.

O programa *SismaWeb* ainda se encontra em desenvolvimento e as imagens apresentadas neste texto são prévias e não refletem o resultado final. As funcionalidades e a interface do programa podem sofrer alterações até sua versão final, que poderá ser acessada futuramente no seguinte endereço: <https://sismaweb.netlify.app/>.

7 Conclusão

O *Sisma* é um programa que permite a visualização dinâmica e interativa de redes complexas, como mapas metabólicos criados pelo usuário. Com a possibilidade de criar diagramas dinâmicos e interativos, e acompanhar suas alterações em tempo real a partir de gráficos e tabelas, permite uma compreensão mais profunda de conceitos complexos.

A conversão do *Sisma* para uma aplicação web, *SismaWeb*, amplia ainda mais o potencial da ferramenta, tornando-a mais acessível para os usuários. Com a eliminação da necessidade de download de arquivos e a possibilidade de realizar o acesso direto pelo navegador, o *SismaWeb* beneficia tanto educadores quanto estudantes. Além disso,

com a ampliação de seu uso, são abertas novas possibilidades para o ensino e a pesquisa.

Em resumo, o *Sisma* e o *SismaWeb* inovam e representam um avanço na maneira como diagramas e mapas complexos são utilizados no ensino. Essas ferramentas facilitam a compreensão de conceitos abstratos e também incentivam os estudantes ao ensino. A adesão dessas tecnologias em ambientes educacionais poderão contribuir para uma educação mais eficaz e completa.

8 Referências

AINSWORTH, S. How do animations influence learning. **Current perspectives on cognition, learning, and instruction: Recent innovations in educational technology that facilitate student learning**, [s. l.], p. 37–67, 2008.

ANDRADE, R. S. B. de *et al.* Avaliação das dificuldades de aprendizado em Bioquímica dos discentes da Universidade Federal do Piauí. **Revista de Ensino de Bioquímica**, [s. l.], vol. 15, n.º 1, p. 24–39, 2017.

KNUTH, D. E. Literate programming. **The computer journal**, [s. l.], vol. 27, n.º 2, p. 97–111, 1984.

MCTIGUE, E. M.; FLOWERS, A. C. Science visual literacy: Learners' perceptions and knowledge of diagrams. **The Reading Teacher**, [s. l.], vol. 64, n.º 8, p. 578–589, 2011.

OFFERDAHL, E. G.; ARNESON, J. B.; BYRNE, N. Lighten the load: Scaffolding visual literacy in biochemistry and molecular biology. **CBE—Life Sciences Education**, [s. l.], vol. 16, n.º 1, p. es1, 2017.

STATTON THOMPSON, D. *et al.* A proliferation of images: Trends, obstacles, and opportunities for visual literacy. **Journal of Visual Literacy**, [s. l.], vol. 41, n.º 2, p. 113–131, 2022.

STOKES, S. Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. **Electronic Journal for the integration of Technology in Education**, [s. l.], vol. 1, n.º 1, p. 10–19, 2002.

TRINDADE, V. M. T. *et al.* Reforço Acadêmico da Disciplina de Bioquímica I do curso de Farmácia. [s. l.], 2016.

VAVRA, K. L. *et al.* Visualization in science education. **Alberta Science Education Journal**, [s. l.], vol. 41, n.º 1, p. 22–30, 2011.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Minibiografias

Luiz Eduardo da Silva

Graduado em computação pela UFSCar, mestre em computação pela UNICAMP e doutor em Ciências em Engenharia Elétrica pela UNIFEI. Professor na UNIFAL-MG, pesquisando entre outros temas sobre Tecnologias aplicadas na Educação.

Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5459510407019521>

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8387-6766>

Leonardo Pessoa Oliveira Alves

Graduando em Ciência da Computação pela UNIFAL-MG.

Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0214502726459618>

Link do ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8308-6603>

Nicolas Marcelli Bontempo Vespúcio

Graduação em Ciência da Computação pela UNIFAL-MG

Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7810855757888627>

Link do ORCID:

Jose Mauricio Schneedorf Ferreira da Silva

Biólogo com doutorado direto em Bioquímica pela UFMG e estágio pós-doc pela UFV.
Professor titular e líder do grupo de pesquisa InterAção Bioquímica do Depto. de
Bioquímica da UNIFAL-MG

Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0436922594542722>

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2031-6315>



Janice T. Reichert

Professora no Ensino Superior há mais de 22 anos trabalhando principalmente com formação inicial e continuada de professores. É professora da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Possui Graduação em Matemática pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestrado em Matemática e Computação Científica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pós-Doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva

Biólogo com doutorado direto em Bioquímica pela UFMG (Belo Horizonte, 1998; interação experimental ligante-proteína), e estágio pos-doc pela UFV (Viçosa-MG, 1999; termodinâmica de células tumorais). Professor titular, e líder do grupo de pesquisa do Depto. de Bioquímica da UNIFAL-MG. Temas de interesse: ensino reprodutível, e bioeletroquímica.



Jose Weliton Aguiar Dutra

Mestre em Química pelo Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Química da Universidade Federal da Paraíba, com área de concentração em Química Analítica. Graduado em Química licenciatura pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Membro do Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos (AQARH).



Juliana Paradinha Sampaio

Estilista graduada pela Faculdade Santa Marcelina, Pós-Graduada em Gestão de Negócios na Indústria da Moda pelo SENAI, Pós-Graduada em Marketing Intelligence pela Universidade Nova de Lisboa e Pós-Graduada em Gestão de Comunicação e Marketing pela Universidade de São Paulo - ECA. Mestre em Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo - EACH.



Juraci Souza da Conceição Macino